

桐乡华数广电网络有限公司

2025年度运维服务技术研发规划

文件编号：TXHS-07-02

编制部门： 研发部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.01.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新 建	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

运维服务技术研发规划 1

1. 概述 4

2. 总体规划 4

3. 华数-服务价值台研发 4

 3.1. 研发目标 4

 3.2. 研发内容 5

 3.2.1. 服务知识管理模块 5

 3.2.2. 客户满意度调查模块 5

 3.3. 研发团队 5

 3.4. 研发环境 6

 3.5. 研发进度 6

4. 运维手册研发 7

 4.1. 现状分析 7

 4.2. 研发必要性 7

 4.3. 手册研发计划 8

5. 新技术研发规划 8

 5.1. 研发方向与目标 8

 5.2. 实施路径 9

 5.3. 资源投入 9

6. 资源与经费 9

1. 概述

为贯彻落实公司向"数智运营"转型的战略要求，系统性地提升运维服务的智能化水平、运营效率与客户感知价值，特制定本技术研发规划。基于公司现有服务管理基础，规划聚焦于信息触达、体验反馈、知识复用及自动化提升等关键环节，通过定向技术研发构建智能运维能力体系，赋能一线服务团队，优化管理决策，推动运维服务从"保障运行"向"创造价值"升级。

本规划面向公司管理层、运维部、研发部、质量管理部及人力资源部等相关单位与项目组成员。

2. 总体规划

本规划聚焦运维服务核心环节，2025年度重点推进三大研发项目，构建"管理智能、知识内嵌、操作自动"的协同能力：

智能服务管理与分析平台：作为核心枢纽，重构信息发布、满意度反馈与服务价值呈现机制，实现管理指令精准触达与服务体验实时感知。

场景化知识库与智能辅助系统：将静态知识转化为动态助手，深度嵌入运维 workflow，为一线人员提供即时的决策支持与操作指导。

运维自动化工具链：通过自动化 workflow 引擎，将重复性、标准化操作自动化，提升服务响应的一致性与效率。

上述项目分阶段实施，相互支撑，共同构建公司"数智运维"能力的技术基座。

3. 华数-服务价值台研发

3.1. 研发目标

本项目旨在构建一个集服务知识高效管理与客户体验精准洞察于一体的智能中枢平台。核心目标是：

- 打造结构化服务知识管理引擎：**将现有零散、滞后的Excel知识文件，升级为动态生长、智能关联的统一服务知识，变个人经验为可复用的团队资产，提升一线服务解决效率。
- 构建闭环驱动的客户满意度管理体系：**变革后、单一渠道的满意度收集方式，实现服务全流程、多触点、即时化的体验反馈与深度分析，变被动响应为主

动优化。

3. 实现知识与价值的量化关联分析:打通“知识应用-问题解决-客户满意”的数据链路,通过可视化报表直观呈现知识贡献度与服务质量的内在关联,为服务优化与人才激励提供数据决策支撑。

3.2. 研发内容

3.2.1. 服务知识管理模块

本模块旨在将“华数系统”等核心业务的运维知识,从静态文件管理升级为主
动赋能的智能体系,其主要功能包括:

1. 开发知识条目全生命周期管理功能,支持创建、编辑、搜索、导出功能。
2. 设计灵活的元数据模型,支持按问题类别、影响等级等多维度分类与标签体系。
3. 提供Excel历史数据的批量导入与图片附件迁移工具,确保知识资产平滑过渡。

3.2.2. 客户满意度调查模块

本模块的核心职责,是从无到有地构建、执行并回收一套完整的满意度调查
流程,确保每一次客户反馈都能被标准化、高效率地收集与汇聚。其主要功能包
括:

1. 满意度调查项的灵活配置

支持新增和选配满意度调查项,运维工程师可根据需要进行灵活搭配,快速
构建出匹配不同场景的场景化调查模板。

2. 满意度调查问卷发放

满意度调查问卷发放环节,通过手动选择客户群体进行发放

3. 满意度调查问卷的结果汇总统计

支持外部导入Excel形式的满意度调查问卷,并自动对问卷的结果进行汇总。

3.3. 研发团队

根据项目需要,组建专项研发团队,具体配置如下:

表3-1 人员配置表

职位名称	所属部门	职责描述	数量
研发部经理	研发部	项目总体规划与技术决策	1人
开发工程师	研发部	平台核心架构、API与数据分析模块开发 管理界面、可视化报表前端开发	3人
需求分析师	研发部	收集分析业务需求，输出需求规格说明书	1人
运维项目经理	运维部	协调业务资源，参与设计与测试	2人
质量管理专员	质量管理部	监督研发过程质量，参与功能验证	2人

3.4. 研发环境

研发与部署所需环境如下：

表3-2 环境需求表

资源名称	级别	详细配置/要求	获取方式
开发/测试环境	关键	独立容器化环境，Java/Python/Node.js，MySQL，Redis	利用公司现有资源搭建
生产环境	关键	云服务器集群，负载均衡	采购云服务或使用公司云平台
版本控制与CI/CD	关键	Git，Jenkins	自建或使用现有工具

3.5. 研发进度

为有序推进研发工作，项目主要阶段与计划安排如下：

表3-3 研发进度表

研发阶段	计划时间	主要工作内容
第一阶段：需求分析与平台设计	2025年1-3月	完成服务知识管理与客户满意度两大核心模块的深度业务调研；输出产品原型与交互设计；完成整体技术架构方案评审。
第二阶段：核心功能开发	2025年4-6月	完成 服务知识 的基础管理功能与检索功能开发。完成 客户满意度模块 中调查项配置与问卷手动发放功能的核心开发。
第三阶段：智能功能与数据分析开发	2025年7-9月	深化知识库智能关联与应用功能。完成满意度问卷结果的自动汇总、统计分析功能以及外部数据导入

研发阶段	计划时间	主要工作内容
		接口的开发。启动服务价值可视化报表模块的设计与基础开发。
第四阶段：系统集成、测试与试点运行	2025年10月	进行各模块间的系统集成测试、性能优化及安全测试。在数智运维部试点运行，收集一线反馈，为全面推广做准备。

4. 运维手册研发

4.1. 现状分析

公司目前已针对部分辅助系统编制了操作手册。这些手册为特定系统的操作与故障排查提供了基础指导，在一定程度上支持了相关运维工作的开展。

然而，作为公司核心运维业务的视频监控系统，当前手册研发存在以下不足：

覆盖不全面：视频监控系统涉及前端设备（摄像机、立杆、电源、防雷器）、网络传输（光纤收发器、交换机、光缆）、后端存储（NVR/CVR、视频综合平台）等多个层次，但目前尚未形成覆盖全链路的系统化运维手册，大量日常维护操作依赖工程师个人经验。

格式不规范：现有手册格式、内容深度、更新机制不统一，不利于知识的标准化管理与快速查阅，新员工上手困难。

知识未体系化：操作手册、故障处理、应急预案等知识分散存储，未与公司知识管理体系有效融合，难以发挥协同效应。

4.2. 研发必要性

系统化、标准化的运维手册是确保运维服务规范性、可重复性与安全性的基石，其研发必要性体现在：

降低操作风险：为高频、复杂或关键操作提供标准作业程序（SOP），减少人为误操作风险。

提升处置效率：当系统发生故障时，完备的故障处理手册能指导工程师快速定位与恢复，缩短MTTR（平均修复时间）。

促进知识传承：形成系统化的知识资产，降低对特定专家的依赖，加速新员

工成长，保障服务连续性。

满足合规要求：完善的技术文档是IT服务管理体系（如ITSS、ISO20000）认证与审计的必备要素。

4.3. 手册研发计划

2025年度，计划启动运维手册的标准化研发工作，具体计划如下：

表4-1 运维手册研发计划表（2025年度）

编号	手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间
1	运维文档	《视频监控平台运维手册》	涵盖视频监控平台（含摄像机、NVR、解码器等）的部署配置、日常操作、监控巡检及常见故障处理指南	运维部、研发部	2025年Q1
2	技术知识	《视频监控网络传输故障排查手册》	涵盖光纤收发器、交换机、IP规划等网络传输设备的故障定位方法、排查步骤及典型问题处理流程。	运维部、研发部	2025年Q2
3	运维文档	《视频存储与平台运维手册》	涵盖NVR/CVR存储设备、视频综合平台、存储服务器的日常运维、容量管理、录像完整性检查及故障恢复操作。	运维部、研发部	2025年Q3

手册研发标准：所有新编手册将遵循公司统一的模板与编写规范，确保结构清晰（概述、环境要求、操作步骤、故障处理、附录等）、语言准确、图文并茂，并纳入公司服务知识进行版本管理与共享。

5. 新技术研发规划

基于公司当前运维的业务背景及现有自动化工具的成功实践，为持续提升运维效率、扩展服务能力并构建技术壁垒，2025年度将启动以“运维智能化”与“流程超自动化”为核心的新技术研发探索。

5.1. 研发方向与目标

本阶段新技术研发将聚焦以下两个方向：

智能运维（AIOps）场景化应用探索：结合现有监控与运维数据，探索利用机器学习算法实现告警智能降噪、故障根因自动定位、以及系统容量与性能的趋

势预测。目标是将部分人工经验判断转化为系统智能分析，实现从“被动响应”到“主动预防”的初期能力建设。

超自动化流程拓展：在现有财务机器人等点状自动化成功的基础上，研究“机器人流程自动化（RPA）”与“低代码工作流”在更广泛运维场景（如跨系统数据同步、合规性自动检查、报告自动生成）中的集成与应用模式。目标是构建可复用的自动化组件库，降低新自动化场景的构建门槛与周期。

5.2. 实施路径

新技术研发将采用“小步快跑、试点先行”的策略：

预研与评估（2025年Q2-Q3）：成立虚拟技术小组，对AIOps开源框架（如Prometheus Stack的AI插件）和主流RPA平台进行技术选型评估，并选择1-2个高频率、规则清晰的运维场景（如日志错误模式识别、月度巡检报告生成）进行技术可行性验证与原型开发。

试点与融合（2025年Q4）：将初步验证成功的原型在公司内部非核心环境中进行小范围试点运行，评估其稳定性、准确性与效率提升效果。同时，探索其与正在研发的“智能服务管理与分析平台”及“知识库”的数据接口与流程整合可能性。

5.3. 资源投入

初期不设专职团队，由研发部牵头，抽调运维部的业务骨干与开发工程师以兼职形式组成虚拟小组。年度预留15万元作为专项探索经费，用于外部的技术培训、云上实验资源及必要的概念验证（PoC）工具采购。本阶段重在能力建设和方向验证，为未来可能的规模化投入奠定基础。

6. 资源与经费

本次规划涉及多个研发项目，总预算将分阶段、按项目进行申请与投入。
2025年度项目经费估算如下：

表6-1 2025年度研发经费估算表

编号	开支项目	明细说明	金额（万元）
1	人力资源成本	研发团队年度薪酬、福利及奖金	60
2	软件与云资源采购	云服务器、存储及专业工具许可	12
3	外包与咨询费用	特定模块开发、安全测试等	4
4	培训与推广费用	内部技术培训、试点项目推广	4
5	手册研发费用	运维手册研发费用	8
6	新技术研发费用	AIOps及超自动化方向预研、技术培训、PoC验证资源	15
7	总计	/	103